



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELECTRONICA ANALOGICA

TRANSISTOR CON INTERRUPTOR

NOMBRES:

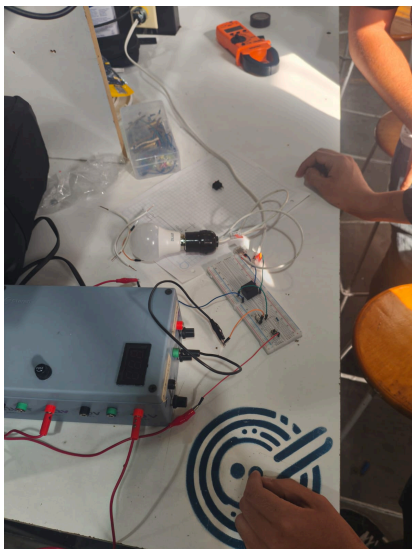
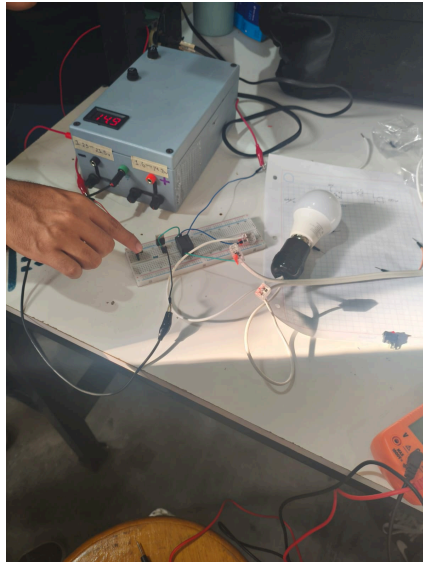
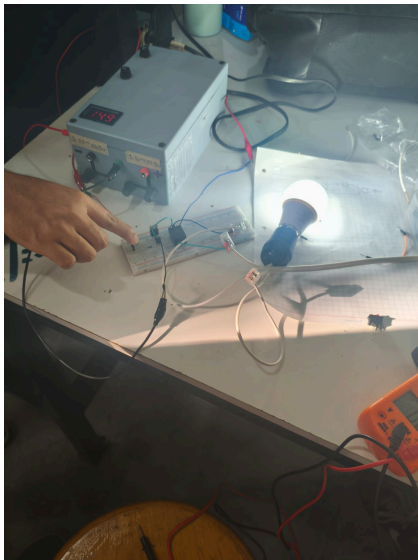
Perez Cambero Hector David
Daniel Martínez Wilmer Alexander
Espinoza Argumedo Khalil Esaú
Aguayo Jaime José Juan
Martínez Montes Héctor
Bueno Ruiz Abiel

MAESTRO: Jose Abraham Puga Castañeda

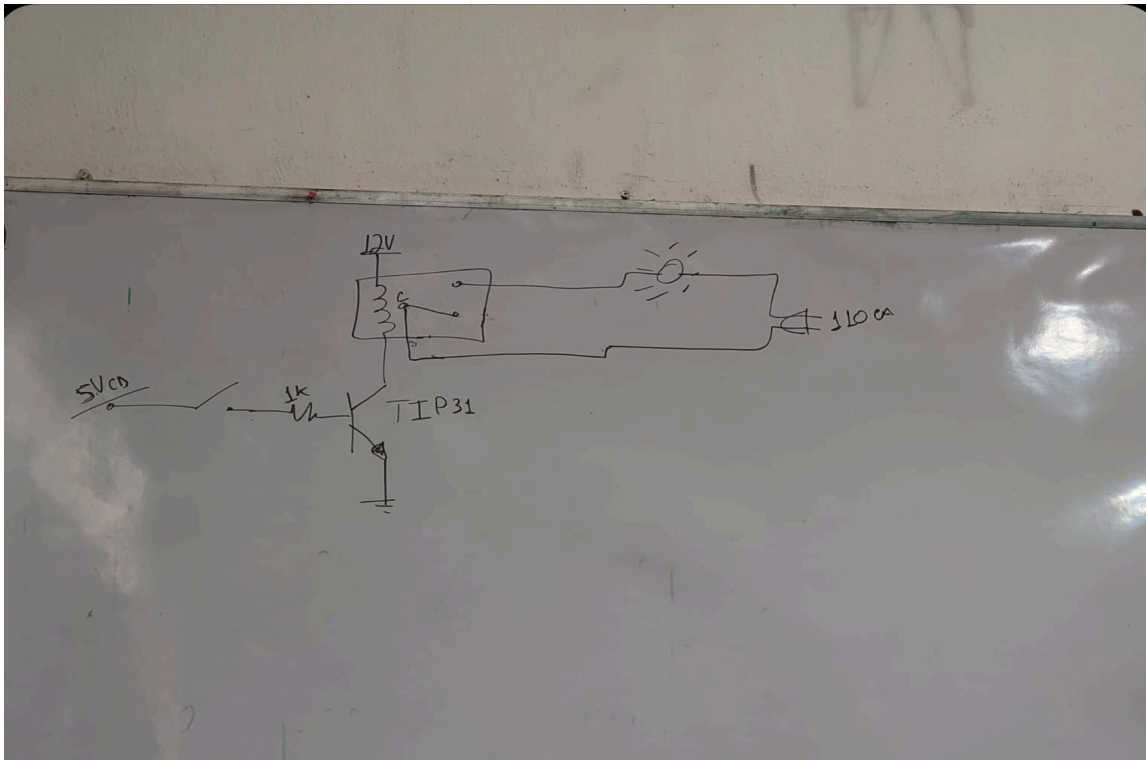
FECHA:10/03/2026

MATERIALES DE LA PRÁCTICA

- Switch pulsado
- Relevador 12v
- Transistor TIP31
- Protoboard
- Foco 10w led
- Socket
- 30cm cable duplex cal.16
- Fuente de poder
- Resistencia 1k
- Clavija



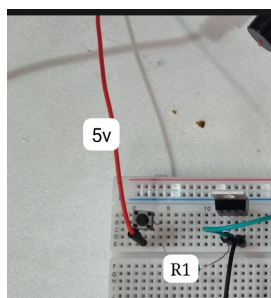
DIAGRAMA



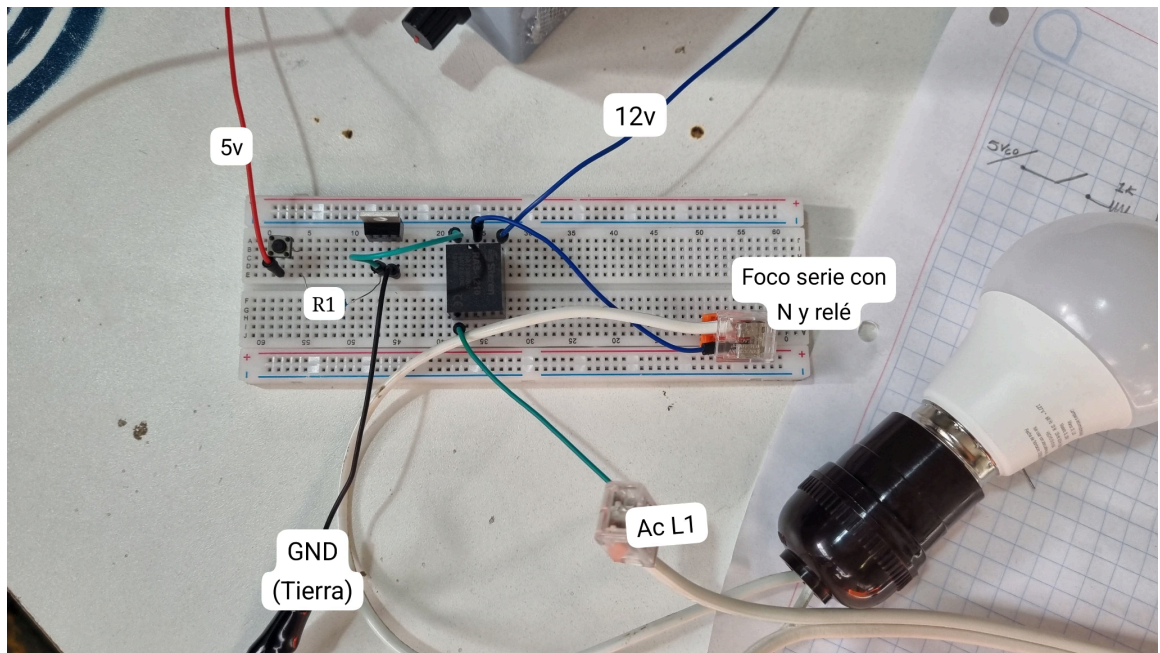
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Esta práctica tiene como propósito diseñar y comprobar cómo funciona un sistema para encender y apagar un foco. El circuito permite controlar una lámpara que funciona con corriente alterna (127 V AC) usando un circuito de control de baja tensión y corriente continua (12 V y 5 V DC).

1. Primero se conecta el cable de 5v en la protoboard desde la fuente de voltaje, se le coloca en serie un pulsador y una resistencia de $1k\Omega$, la resistencia se conecta a la base del transistor.



- Después se realizó la conexión del relevador, conectando el colector del transistor a una de las terminales de la bobina, mientras que el emisor se conectó a tierra. La otra terminal de la bobina se unió a la fuente de 12 V para alimentar el relevador.



- Después se conectó el foco de 127 V a los contactos del relevador, para que este funcionara como un interruptor que permitiera controlar el encendido y apagado del circuito.

Una vez realizada la conexión se realizó el funcionamiento del circuito.

CONCLUSIÓN:

En esta práctica se pudo ver cómo usar un relevador para encender y apagar un foco de 127 V usando un circuito de bajo voltaje. También se entendió que el transistor ayuda a activar el relevador y que esto permite controlar un dispositivo de mayor voltaje de forma más segura. Al final, el circuito funcionó bien y ayudó a comprender mejor cómo controlar un foco usando componentes electrónicos.